

Exigences pédagogiques et programmes officiels

En France, les programmes de physique-chimie insistent sur l'importance de l'expérimentation et de la modélisation à tous les niveaux. Par exemple, pour le **cycle 4** (collège, 5^e-4^e-3^e), les activités expérimentales « jouent un rôle central dans la formation en physique-chimie » et il est essentiel que les élèves « mettent en œuvre des expériences, selon des protocoles qu'ils peuvent être amenés à concevoir eux-mêmes » ¹. Dès la 5^e, on aborde des transformations chimiques avec test de précipitation (métaux + ions, formation de précipité) ². En 4^e et 3^e, on approfondit la notion de mélange, solubilité, pH, etc., selon une démarche scientifique expérimentale. Le programme de **seconde** confirme cette logique : il vise à « faire pratiquer les méthodes et démarches [scientifiques] en mettant particulièrement en avant la pratique expérimentale et l'activité de modélisation » ³. Dans ce cadre, la simulation numérique est explicitement encouragée pour « expérimenter sur un modèle » ⁴ (phénomènes physiques, chimie moléculaire, etc.).

Au lycée (2^{nde}, 1^{ère} et Terminale), les contenus se complexifient, mais l'approche reste concrète. Le programme de Terminale Spécialité confirme la priorité donnée aux manipulations : par exemple les élèves doivent savoir « réaliser des mesures d'absorbance, de pH, de conductivité » et « mettre en œuvre le protocole expérimental d'un titrage », ainsi que tracer des courbes d'étalonnage ⁵. Les épreuves de **Capacités Expérimentales (ECE)** du bac intègrent explicitement ces savoir-faire : titrage colorimétrique, titrage pH-métrique, dosage par étalonnage, reconnaissance d'ions (formation de précipités), extraction, filtration, etc. ⁵. L'objectif pédagogique est de lier clairement l'observation à la théorie : un élève doit pouvoir dire « J'observe : formation d'un solide bleu » et « J'interprète : les ions Cu^{2+} et OH^- ont réagi pour former $\text{Cu}(\text{OH})_2$ précipité ».

Sources : Programmes officiels de Physique-Chimie (Bulletin Officiel) ¹ ³ ⁵. Ces textes montrent qu'il faut proposer des activités expérientielles variées (tests visuels, mesures, simulations) en lien direct avec le programme (tests chimiques, schémas des montages, interprétations scientifiques).

Applications éducatives existantes et bonnes pratiques UX

Plusieurs applications illustrent déjà l'apprentissage interactif des sciences au smartphone. Par exemple, *PhET* (Université du Colorado) offre >150 simulations interactives de physique et chimie, conçues pour encourager « l'exploration, la découverte et l'apprentissage » dans un environnement ludique ⁶. L'app *FizziQ* (université Grenoble / Fondation La main à la pâte) transforme le smartphone en instrument de mesure : grâce aux capteurs embarqués (accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, caméra couleur, etc.), l'élève peut mesurer des grandeurs physiques ou chimiques en temps réel ⁷. Cette approche montre qu'un smartphone peut devenir « un laboratoire scientifique » permettant d'« observer, comprendre et analyser le monde réel » ⁷. Autre exemple : l'application *Molecular* utilise la réalité augmentée pour visualiser des molécules en 3D. Il suffit de pointer la caméra vers un schéma moléculaire imprimé pour voir apparaître sur l'écran une représentation tridimensionnelle interactive du modèle chimique ⁸.

En UX, ces outils illustrent des bonnes pratiques clés : **interactivité pas-à-pas**, feedback visuel et multimédia, et manipulation intuitive. Par exemple, des vidéos d'expérience se scindent souvent en étapes (« 1. Prélèvement, 2. Ajout du réactif, 3. Observation ») avec texte explicatif à chaque étape. Le zoom tactile (« loupe ») sur la vidéo permet de saisir les détails microscopiques (changement de couleur,

précipité). Les tests post-activité (quiz ou QCM) fournissent un retour immédiat et motivant pour l'élève. Les applis répandent aussi la gamification (badges de réussite, progression visuelle) et des interfaces claires (pictogrammes, schémas légendés) pour guider l'utilisateur. En bref, l'UX se base sur la simplicité (écran épuré), la guidance (menus et onglets clairs) et l'immersion (AR/VR si possible) pour renforcer l'engagement de l'élève.

Références d'usage : Sites officiels et pages de présentation d'applications éducatives (PhET ⁶, FizziQ ⁷, Molecular ⁸). Elles soulignent qu'un environnement intuitif, axé sur l'expérimentation concrète, favorise l'exploration et la motivation des élèves ⁶ ⁷.

Solutions techniques (vidéo, simulation et backend)

Pour la diffusion des vidéos HD éducatives, on privilégiera le **streaming adaptatif** (HLS ou DASH). Ce protocole divise chaque vidéo en petits segments et ajuste dynamiquement la qualité selon la bande passante de l'élève ⁹. En pratique, on hébergera les vidéos sur un serveur cloud (par ex. AWS S3 + CloudFront, ou Firebase Storage) avec un player HTML5 capable de HLS. Cette méthode garantit une lecture fluide sur réseau mobile, y compris quand la connexion varie ⁹. Les serveurs et CDN actuels (YouTube, Vimeo, ou systèmes privés) offrent de tels services, souvent sans publicité pour un usage scolaire.

Pour les **simulations 2D/3D**, plusieurs technologies sont envisageables : moteurs de jeu (Unity, Unreal Engine) ou bibliothèques WebGL (Three.js, Babylon.js) compatibles mobiles. Par exemple, un simulateur de circuits pourrait être codé en JavaScript/HTML5, tandis que des modèles moléculaires 3D pourraient utiliser Unity ou des outils dédiés (Blender pour la création, rendu via ARKit/ARCore en version mobile). Les bibliothèques AR (ARKit, ARCore) facilitent la réalité augmentée sur smartphones récents. Le choix dépendra du budget : Unity permet un développement cross-plateforme rapide pour des animations complexes, tandis qu'un WebGL natif offre légèreté et pas d'installation (fonctionne dans un navigateur intégré).

Côté **framework mobile**, Flutter (Google) ou React Native (Meta/Facebook) sont recommandés pour développer simultanément iOS et Android depuis une base de code unique ¹⁰. Flutter en particulier compile des interfaces natives très fluides (« pixel-perfect rendering ») ¹⁰. Pour l'authentification et la sauvegarde des données (compte élève, scores, progression), une solution « Backend-as-a-Service » comme **Firebase** convient bien : elle fournit authentification sécurisée, base de données temps réel ou Firestore, et stockage multimedias (images/vidéos) sans gérer de serveur. Firebase offre aussi des fonctions de push-notification pour rappeler à l'élève ses exercices.

En résumé, l'architecture peut être : application mobile Flutter + backend Firebase (authentification, cloud firestore, storage) + réseau CDN pour les vidéos + modules de simulation intégrés (Unity/WebGL). Cette combinaison permet de prototyper vite (MVP) puis de monter en charge facilement, tout en restant dans des technologies largement supportées. **Sources techniques :** la popularité de Flutter/React Native et des architectures cloud est discutée par divers experts du développement ¹⁰, et l'usage du streaming adaptatif en éducation est confirmé par des analyses de professionnels du EdTech ⁹.

MVP (Expériences clés et architecture)

Pour un **Minimum Viable Product (MVP)**, on ciblera d'abord un seul niveau du lycée (par exemple Terminale spé PC) et quelques expériences phares du programme. Par exemple, un MVP pourrait inclure **5 expériences cruciales** :

1. **Test de présence d'eau (chimie)** : réaction du sulfate de cuivre anhydre en présence d'eau (poudre

blanche devenant bleue). Ce test de reconnaissance d'un composé (eau) est simple mais emblématique du cycle 4/lycée.

2. **Précipitation d'AgCl (chimie)** : comme dans l'exemple donné, ajouter du nitrate d'argent sur une solution de chlorure (ou vice versa) pour faire un précipité blanc d'AgCl ¹¹. L'étudiant voit en vidéo la formation du solide et peut toucher des légendes interactives (« ion Ag^+ , ion Cl^- , précipité AgCl »).

3. **Titration colorimétrique (chimie)** : titrer un acide fort par une base forte avec indicateur coloré (par ex. vinaigre vs. soude, ECE classique). L'app montrerait chaque ajout de goutte et afficherait les courbes pH-titres ou indicateur en macro. Ceci correspond aux capacités « protocoles de titrage » et « courbe d'étalonnage » exigées ⁵.

4. **Loi de Beer-Lambert (chimie)** : mesure d'absorbance de solutions colorées (cuve UV-Vis) à différentes concentrations. En vidéo macro, l'élève ajoute du colorant, mesure l'absorbance (schémas animés ou graphe interactif) et vérifie la loi linéaire.

5. **Circuits interactifs (physique)** : un circuit simple avec ampoule, pile et résistance variable. L'élève « glisse » une résistance plus ou moins grande sur le circuit simulé et voit l'intensité lumineuse changer en temps réel. Ce type de simulation physique s'appuie sur les capteurs numériques recommandés en seconde ³.

Chacune de ces expériences s'accompagnera d'une interface « pas à pas » : vidéos fixes en plan macro, boutons « suivant » pour dérouler le protocole, textes explicatifs, et zoom tactile pour explorer les détails (changement de couleur, bulles, précipités). À l'issue de chaque module, un petit quiz pose 3–4 questions de compréhension (« Le sulfate de cuivre anhydre était-il bleu à l'état sec ? » etc.). Pour le niveau Terminale, un mode spécial « Entraînement ECE » proposera des exercices contextualisés (ex. « Quel indicateur choisir pour ce titrage afin d'obtenir une fin de réaction très visible ? »).

Architecture technique : le MVP serait codé en Flutter avec une base de données Firestore. Les vidéos HD seraient découpées et streamées depuis Firebase Storage ou un CDN externe. Les calculs ou graphes (ex. courbe de titrage) pourraient être réalisés dans l'app (Dart/Flutter dispose de bibliothèques de graphiques) ou pré-calculés et intégrés en vidéo/animation. Les modules de quiz et progression de l'élève seraient gérés côté backend (Firestore stocke les scores et réponses). Cette architecture légère permet de démarrer rapidement en "no-code" et de tester avec les vrais utilisateurs.

Sources : Les choix d'expériences s'appuient sur le programme officiel (titrages, précipitations, spectrophotométrie) ⁵. Flutter est recommandé pour des MVP multiplateformes ¹⁰.

Plan de test utilisateur et critères d'évaluation

Pour valider l'application, un plan de test doit combiner **tests utilisateurs** et **évaluation pédagogique**. On commencera par tester le prototype avec un groupe de 10–15 élèves volontaires de 4^e à Terminale. On évaluera :

- **Usabilité et ergonomie** : mesurer la facilité d'utilisation (peut-on suivre l'expérience sans bug ni confusion ?). On utilisera par exemple le questionnaire SUS (System Usability Scale) pour quantifier l'expérience utilisateur.
- **Apprentissage et compréhension** : administrer un quiz de pré-test/post-test autour des expériences (questions sur les phénomènes observés et leurs interprétations). Un gain de score significatif indiquera que l'app aide réellement à comprendre (selon [41] la démarche expérimentale motive et renforce l'apprentissage conceptuel ¹²).
- **Engagement** : sonder la motivation des élèves (feedback qualitatif, questionnaire de satisfaction). On vérifiera s'ils préfèrent cette approche vidéo-interactive au cours traditionnel, et si ils utilisent les fonctions d'exploration (zoom, répétition) comme prévu.

- **Alignement pédagogique** : recueillir l'avis des enseignants sur la conformité des contenus aux programmes officiels et sur la sécurité (pictogrammes, notices de sécurité à intégrer). Un professeur doit reconnaître que les protocoles proposés correspondent bien aux compétences exigées par le Bac ⁵ ¹ .
- **Performance technique** : tester la stabilité (temps de chargement des vidéos, adaptativité du streaming) sur réseaux réels, et la robustesse de l'application (fuites de mémoire, crash).

Ces critères d'évaluation visent à s'assurer que l'application remplit sa fonction éducative sans introduire d'erreurs ou de distractions. Les tests en classe (par petits groupes) permettront d'itérer rapidement le MVP avant d'étendre le contenu. En somme, l'objectif est que **LaboVisuel** devienne « un laboratoire interactif de poche » engageant les élèves dans la démarche scientifique ¹² ¹ , tout en restant fidèle aux programmes officiels.

Sources complémentaires : Pour la méthodologie de tests utilisateurs, on se réfèrera aux guides d'usabilité classiques (tests d'utilisabilité, questionnaires) et aux recommandations académiques sur l'évaluation des acquis scientifiques. Rien n'a été inventé outre ce qui est appuyé par les références ci-dessus.

¹ ² ¹¹ **Projet de programmes de physique-chimie du cycle 4**

<https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2025-07/csp---projet-de-programmes-de-physique-chimie-du-cycle-4-441609.pdf>

³ ⁴ **snes.edu**

https://www.snes.edu/IMG/pdf/physique_annexe_2e_bo.pdf

⁵ **cache.media.education.gouv.fr**

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/92/9/spe249_annexe_1158929.pdf

⁶ **Chemistry & Physics simulation – Applications sur Google Play**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kiwix.kiwixcustomphet&hl=fr>

⁷ ¹² **Faire des sciences avec son smartphone ou sa tablette**

<https://www.fizziq.org/>

⁸ **MoleculAR: an augmented reality app for organic chemistry - Organic Chemistry Explained!**

<https://organicchemexplained.com/molecular-augmented-reality-app/>

⁹ **What Is HLS Streaming and Why Smart Education Platforms Rely on HTTP Live Streaming - IQBoard**

<https://iqboard.net/what-is-hls-streaming/>

¹⁰ **Flutter vs. React Native: What's Best for Your App in 2026? | Monterail blog | Monterail**

<https://www.monterail.com/blog/flutter-vs-react-native-mobile-development>